§ 回路の諸々

1 金属電子論

一様な金属導線内での自由電子（質量 m，電荷 $-e$）の運動について考える．導線内では，自由電子は，電場による加速と金属イオンとの衝突による減速をくり返しながら移動する．導線に沿って一様な電場（強さ E）を加えたとき，加速された自由電子は一定時間 r ごとに金属イオンと衝突をくり返し，衝突のたびに速さがゼロになると考えることにする．

(1) 自由電子の平均の速さ $\overline{v}$ を求めよ．ただし，$\overline{v}$ は，金属イオンとの衝突直前の速さの $\dfrac{1}{2}$ 倍とする．

(2) 導線を流れる電流 I を求めよ．ただし，自由電子の数密度（単位体積あたりの個数）を n とし，導線の断面積を S とする．

(3) 導線の長さ L の部分に注目し，その両端の電位差（電圧）の大きさを V とする．I は V に比例することを示し，この導線の抵抗率 ρ を求めよ．

(4) 注目部分に含まれる自由電子が単位時間あたりに衝突によって失う運動エネルギーの総量 P を求めよ．ただし，I，V のみを用いて表せ．

2 非オーム抵抗

抵抗 A（抵抗値 10 Ω）と抵抗 B（抵抗値 40 Ω），電池（起電力 10 V，内部抵抗無視），および図 1 に示すような電流・電圧特性をもつ豆電球を用意する．

(1) 豆電球を電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(2) 同じ豆電球を 2 つ直列につなぎ，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(3) 図 2 のように抵抗 A と豆電球を直列につなぎ，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

(4) 図 3 のように抵抗 B を豆電球に並列につなぎ，これらに抵抗 A を直列につないで，電池に接続する．豆電球を流れる電流の大きさを求めよ．

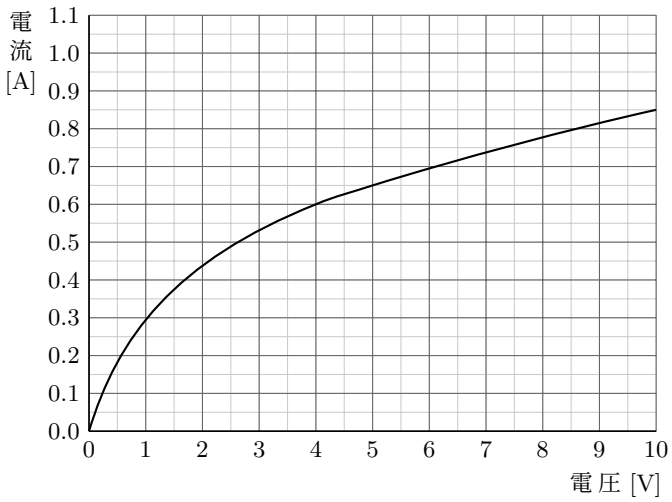


図 1

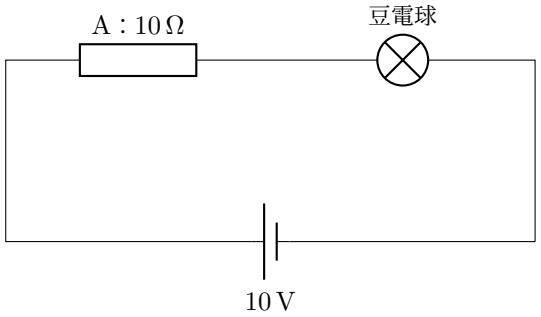


図 2

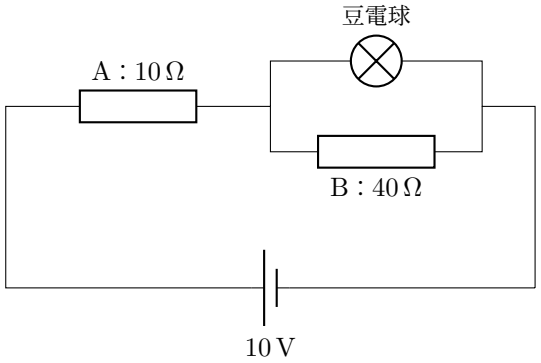
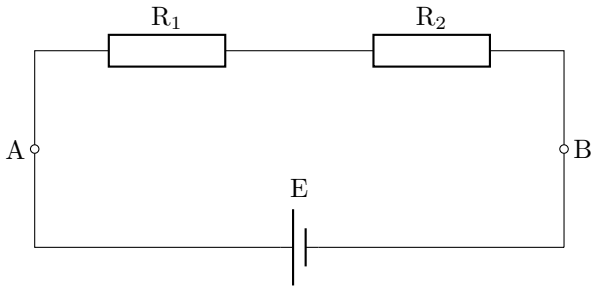


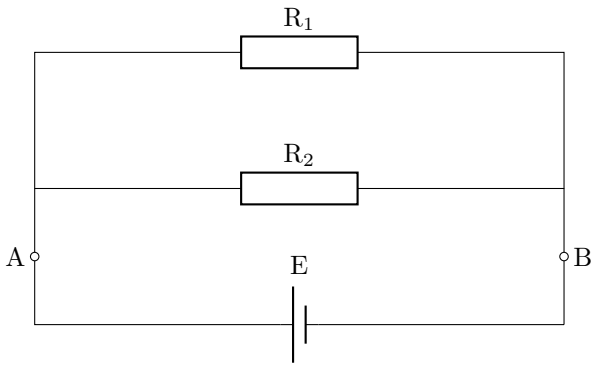
図 3

3　合成抵抗・回路の対称性

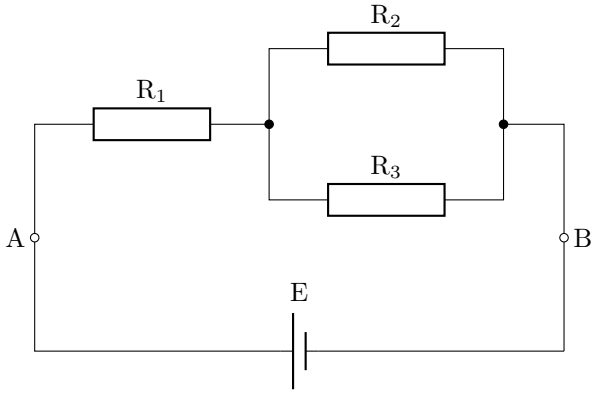
(1) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $3R$）からなる回路がある．AB 間の合成抵抗 R_T を求めよ．



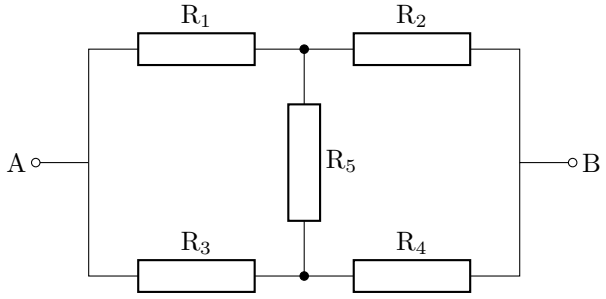
(2) 図のように，電池 E（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 $3R$）からなる回路がある．AB 間の合成抵抗 R_T を求めよ．



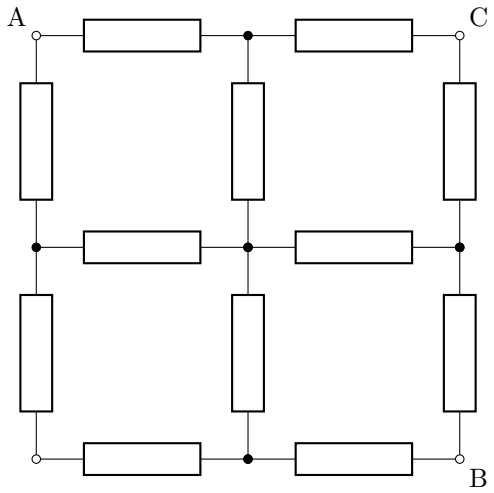
(3) 図のように，電池 E_1（起電力 $2V_0$），E_2（起電力 V_0），電気抵抗 R_1（抵抗値 $2R$），R_2（抵抗値 R），R_3（抵抗値 $2R$）からなる回路がある．AB 間の合成抵抗 R_T を求めよ．



(4) 図のように，電気抵抗 R_1，R_2，R_3，R_4，R_5 からなる回路がある．R_1，R_4，R_5 の抵抗値は R であり，R_2，R_3 の抵抗値は $2R$ である．AB 間の合成抵抗 R_T を求めよ．



(5) 図のように，12 個の電気抵抗からなる回路がある．いずれの電気抵抗の抵抗値も R である．AB 間の合成抵抗 R_{AB} を求めよ．



4　コンデンサの無限回つなぎかえ①

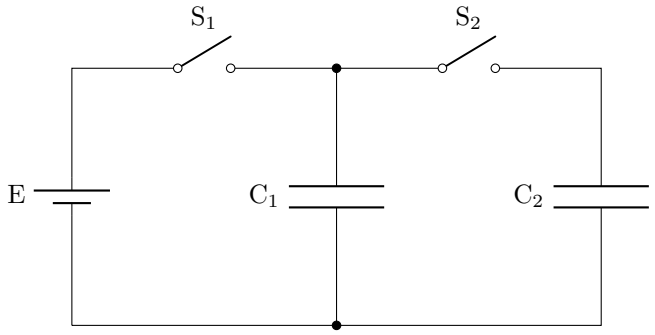
図のように，電池 E（起電力 V_0），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

「S_1 を閉じて充分待ってから S_1 を開く．続いて，S_2 を閉じて充分待ってから S_2 を開く」という操作を n 回くり返した後の C_2 の電荷を y_n とする（$n = 1, 2, 3, \cdots$）．

$y_\infty = \lim_{n\to\infty} y_n$ を次の 2 通りの考え方で求めよ．

(1) 数列 $\{y_n\}$ の満たす漸化式を作り，それを解くことにより一般項を求める．

(2) 操作を充分に多数回くり返した後，もはや操作による電荷の移動がなくなることを前提とし，y_∞ が満たす関係式を作る．



5　コンデンサの無限回つなぎかえ②

図のように，電池 E_1（起電力 V_0），E_2（起電力 $2V_0$），コンデンサ C_1（容量 C），C_2（容量 C），C_3（容量 $2C$），スイッチ S_1，S_2 からなる回路がある．はじめ，全てのスイッチは開いており，全てのコンデンサは帯電していない．

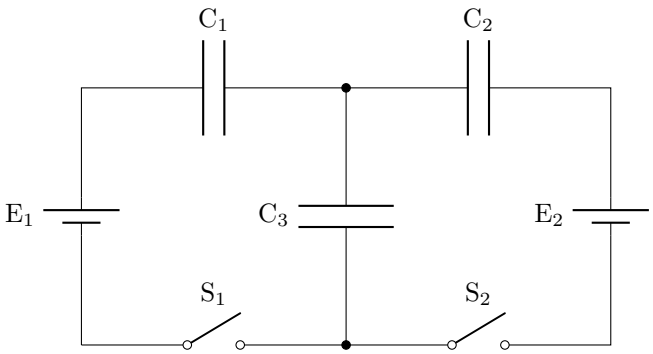
(1) S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_1，C_3 の電荷 z_1 を求めよ．

(2) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_1，C_3 の電荷 z_1^* を求めよ．

(3) S_2 を開き，S_1 を閉じて充分待つ．C_1 の電荷 x_2，C_3 の電荷 z_2 を求めよ．

(4) S_1 を開き，S_2 を閉じて充分待つ．C_2 の電荷 y_2，C_3 の電荷 z_2^* を求めよ．

(5) 同様の操作を無限回くり返した後の C_1 の電荷 x_∞，C_2 の電荷 y_∞，C_3 の電荷 z_∞ を求めよ．



6 誘電体

図 1 のように，真空中に，極板面積 S，極板間隔 d の平行平板コンデンサがあり，電荷 Q を与えてある．真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．

(1) 電位差（電圧）V_1，および容量 C_1 を求めよ．

(2) 図 1 のコンデンサの極板間を比誘電率 ε_r の誘電体で満たす（図 2）．このときの電位差（電圧）V_2，および容量 C_2 を求めよ．

(3) 図 1 のコンデンサの極板間のちょうど下半分の領域を比誘電率 ε_r の誘電体で満たす（図 3）．このときの電位差（電圧）V_3，および容量 C_3 を求めよ．

(4) 図 1 のコンデンサの極板間のちょうど右半分の領域を比誘電率 ε_r の誘電体で満たす（図 4）．このときの電位差（電圧）V_4，および容量 C_4 を求めよ．

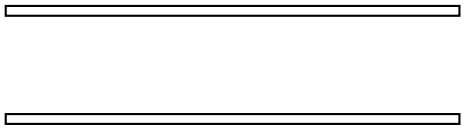


図 1

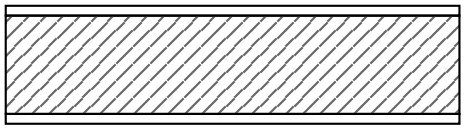


図 2

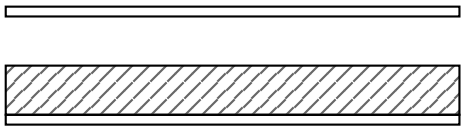


図 3

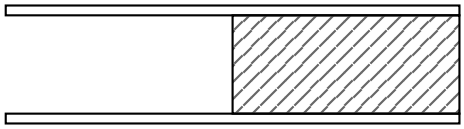


図 4

7 ※導線中の自由電子の運動

金属導線中の電子の運動について考える．断面積 S，長さ L の円筒状の導線の両端 A，B 間に電位差（電圧）V を加える．ただし，A の電位より B の電位の方が高いものとする．また，電子の質量を m，電子の電荷を $-e$，導線の単位体積あたりの自由電子の数を n とする．自由電子は電場の存在下では平均すると AB 方向に運動しているので，以下では 1 次元の運動として考える．また，導線中を移動する自由電子には速さに比例する抵抗力が働くものとし，比例定数を k とする．

(1) 自由電子の運動の向きは A → B と B → A のどちらであるか答えよ．

(2) 自由電子が導線中を平均して一定の速さ v で動いているとする．v を求めよ．

(3) 導線を流れる電流の大きさ I を求めよ．

(4) この導線の抵抗率 ρ を求めよ．

(5) この導線内の全自由電子が電場からされる単位時間あたりの仕事（仕事率）P を，I，V を用いて表せ．

8 ※電球を含む回路

電流と電圧の関係が図 1 で表されるような電球がある．この電球と，電池（起電力 $E = 9.0\,\mathrm{V}$），電気抵抗（抵抗値 $r = 4.0\,\Omega$）を用いて回路を作った．

(1) 図 2 の回路を作ったとき，電球に流れる電流 I_1 を求めよ．

(2) 図 3 の回路を作ったとき，電球に流れる電流 I_2 を求めよ．

(3) 図 4 のような 2 通りの回路 A と B を作ったところ，回路 A と回路 B の電球の明るさが同じになった．抵抗値 R_3 を求めよ．

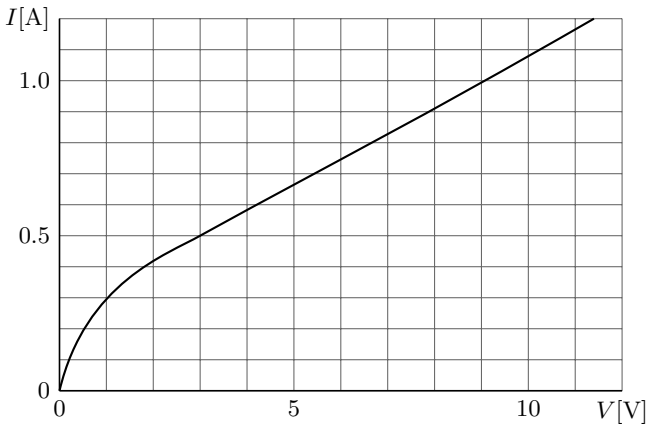


図 1

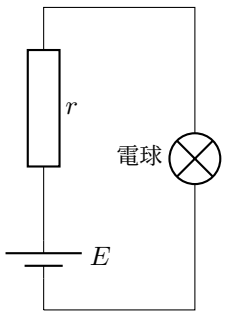


図 2

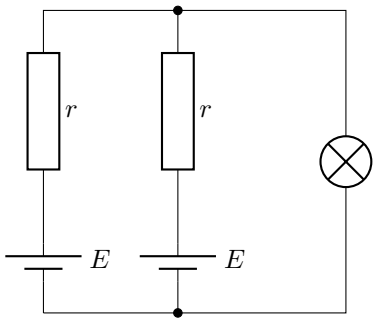


図 3

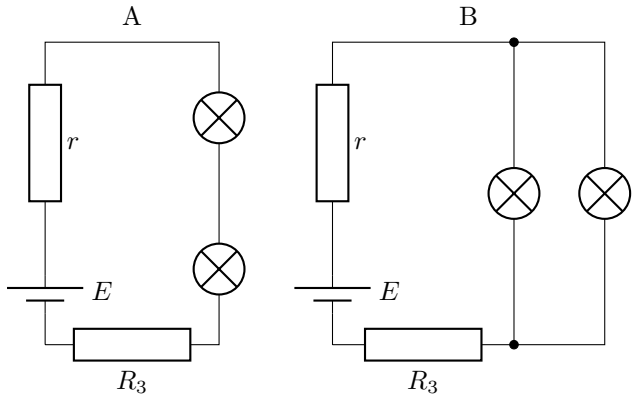
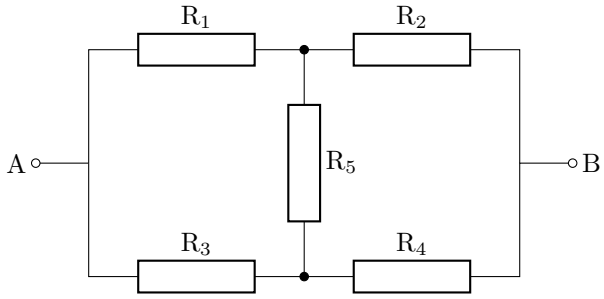


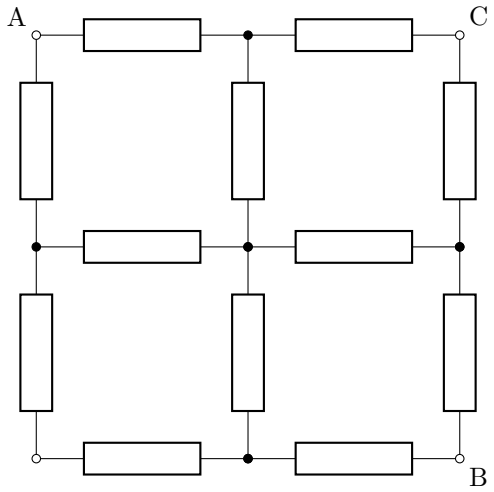
図 4

9 ※合成抵抗

(1) 図のように，電気抵抗 R_1（抵抗値 R_1），電気抵抗 R_2（抵抗値 R_2），電気抵抗 R_3（抵抗値 R_2），電気抵抗 R_4（抵抗値 R_1），電気抵抗 R_5（抵抗値 r）からなる回路がある．AB 間の合成抵抗 R_T を求めよ．



(2) 図のように，12 個の電気抵抗からなる回路がある．いずれの電気抵抗の抵抗値も R である．AC 間の合成抵抗 R_AC を求めよ．



10 ※誘電体を挿入したコンデンサ

図 1 のように，真空中に，極板面積 S，極板間隔 d の平行平板コンデンサがあり，起電力 V_0 の電池をつないである．真空の誘電率を ε_0 とし，端の効果は無視する．

(1) 図 1 のように，コンデンサの極板間のちょうど下半分の領域を比誘電率 ε_r の誘電体で満たし，安定するまで待った．このとき，コンデンサに蓄えられた電荷の大きさ Q_1，および真空部品の電場の強さ E_1 を求めよ．

(2) 図 2 のように，コンデンサの極板間のちょうど右半分の領域を比誘電率 ε_r の誘電体で満たし，安定するまで待った．このとき，コンデンサに蓄えられた電荷の大きさ Q_2，および真空部品の電場の強さ E_2 を求めよ．

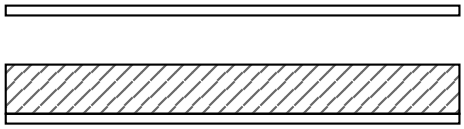


図 1

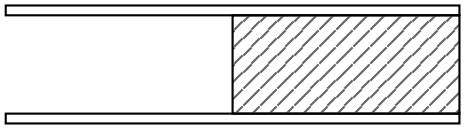


図 2